

Dossier Integral del Proyecto Blooma

Documento Maestro: Desarrollo de Software, Diseno Grafico y Marketing

PROYECTO	CATEGORIA & TEMATICA
Blooma (Salud Integral Femenina)	Aficionado Salud - AF (Atencion Femenina)
EQUIPO DE DESARROLLO	INSTITUCION & AÑO
Git Push & Pray	Universidad Nacional de Ingenieria (UNI) — 2026

INTEGRANTE	ROL	DISCIPLINA ASIGNADA
ISAAC ANTONIO ESPINOZA SAENZ	Desarrollador Principal	Arquitectura & Frontend PWA
GERMAN EMANUEL GONZALEZ ROSTRAN	Desarrollador Backend	Backend API, DB & Seguridad
ETHEL YASSIRYS SUAREZ ESPINOZA	Disenadora UI / UX	Identidad Visual & Diseno Grafico
MIGUEL ANGEL TORRES GUADAMUZ	Estratega de Producto	Marketing, Finanzas & Negocio
KEVIN GAEL TORREZ URBINA	Comunicador	Comunicacion, Pitch & Storytelling

01. Arquitectura Técnica y Especificación de Endpoints

Proyecto Blooma — Acompañamiento Integral para la Mujer

1. Arquitectura del Sistema

Blooma implementa una **Arquitectura Desacoplada Local-First (Offline-First)**, garantizando que la usuaria pueda registrar síntomas, predecir ciclos menstruales y evaluar signos de alarma obstétricos sin depender de conexión a internet:

```
graph TD
  subgraph "Cliente (Frontend PWA)"
    UI[React 18 + Vite + TypeScript]
    DexieDB[(IndexedDB / Dexie.js)]
    Engine[Motor Estadístico & Biometría]
    SyncMgr[Gestor de Sincronización LWW]

    UI <--> Engine
    UI <--> DexieDB
    DexieDB <--> SyncMgr
  end

  subgraph "Servidor API (Node.js + Express)"
    Router[Express Router]
    AuthModule[Auth / JWT / PBKDF2]
    SyncEngine[Motor de Fusión de Datos]
    InsightsEngine[Analítica y Detección de Anomalías]

    Router --> AuthModule
    Router --> SyncEngine
    Router --> InsightsEngine
  end

  subgraph "Capa de Persistencia Nube"
    SupabaseDB[(PostgreSQL / Supabase RLS)]
    LocalJSON[(Fallback db.json)]
  end

  SyncMgr -- "HTTPS / TLS (Bearer JWT)" --> Router
  SyncEngine <--> SupabaseDB
  SyncEngine <--> LocalJSON
```

2. Variables de Entorno y Configuración

Backend (`backend/.env`)

VARIABLE	DESCRIPCIÓN	OBLIGATORIA	EJEMPLO
`PORT`	Puerto de escucha del servidor Express	Sí	`5000`
`JWT_SECRET`	Clave secreta criptográfica para firma de JWT	Sí	`base64url_string_min_48_bytes`
`SUPABASE_URL`	URL del proyecto Supabase en la nube	Opcional	`https://xxxx.supabase.co`
`SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY`	Llave administrativa de backend Supabase	Opcional	`eyJhbGciOi...`
`SUPABASE_ANON_KEY`	Llave anónima pública de Supabase	Opcional	`eyJhbGciOi...`

Frontend (`frontend/.env`)

VARIABLE	DESCRIPCIÓN	OBLIGATORIA	EJEMPLO
`VITE_API_URL`	URL base de la API REST del backend	Sí	`https://proyecto-blooma-api.vercel.app/api` o `http://localhost:5000/api`

3. Especificación de Endpoints REST (API Reference)

3.1 Módulo de Autenticación (`/api/auth`)

`POST /api/auth/register`

Registra un nuevo usuario con contraseña hasheada mediante PBKDF2 (210.000 iteraciones).

- **Headers:** `Content-Type: application/json`
- **Request Body:**

```
{
  "email": "usuario@ejemplo.com",
  "password": "MiPasswordSeguro2026!"
}
```

- **Response** `201 Created`:

```
{
  "message": "Usuario registrado con éxito.",
  "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...",
  "profile": {
    "stage": "cycle",
    "optInSync": false,
    "pinEnabled": false
  }
}
```

`POST /api/auth/login`

Autentica al usuario en tiempo constante (resistente a oráculos de tiempo).

- **Headers:** `Content-Type: application/json`
- **Request Body:**

```
{
  "email": "usuaria@ejemplo.com",
  "password": "MiPasswordSeguro2026!"
}
```

- **Response `200 OK`:**

```
{
  "message": "Inicio de sesión exitoso.",
  "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...",
  "profile": {
    "stage": "cycle",
    "optInSync": true,
    "pinEnabled": false,
    "age": 26
  }
}
```

3.2 Módulo de Sincronización Bidireccional (`/api/sync`)

`POST /api/sync`

Sincroniza en lote ciclos menstruales, registros diarios y triajes usando resolución de conflictos *Last-Write-Wins* (LWW).

- **Headers:** `Authorization: Bearer `, `Content-Type: application/json`
- **Request Body:**

```
{
  "cycles": [
    {
      "startDate": "2026-07-01",
      "endDate": "2026-07-05",
      "duration": 28,
      "updatedAt": "2026-07-28T14:30:00.000Z"
    }
  ],
  "dailyLogs": [
    {
      "date": "2026-07-28",
      "mood": "calm",
      "flow": "none",
      "pain": "none",
      "temperature": 36.6,
      "updatedAt": "2026-07-28T14:30:00.000Z"
    }
  ],
  "triageRecords": [
    {
      "date": "2026-07-28",
      "gestationWeek": 24,
      "symptoms": ["cefalea_leve"],
      "classification": "vigilar",
      "notes": "Presión arterial normal en control matutino.",
      "updatedAt": "2026-07-28T14:30:00.000Z"
    }
  ]
}
```

- **Response `200 OK`:** Devuelve el estado consolidado de la base de datos para actualizar el cliente.

3.3 Módulo de Red de Salud y Casas Maternas (`/api/casas-maternas`)

`GET /api/casas-maternas?department=Matagalpa`

Consulta el directorio georreferenciado de Casas Maternas y Hospitales con resolución quirúrgica del MINSA.

- **Response `200 OK`:**

```
[
  {
    "id": 4,
    "name": "Hospital Regional César Amador Molina",
    "department": "Matagalpa",
    "municipality": "Matagalpa",
    "silais": "SILAIS Matagalpa",
    "type": "hospital",
    "phone": "+505 2772 3215",
    "address": "Salida a Managua, frente al Complejo Judicial.",
    "latitude": 12.915200,
    "longitude": -85.929800,
    "has_emergency_24h": true,
    "has_obstetric_surgery": true,
    "has_ambulance": true
  }
]
```

Algoritmo de Proximidad Haversine (Cliente Local-First)

El cálculo de distancia se realiza 100% en el dispositivo del usuario sin consumir datos móviles:

$$D = 2 R \cdot \arcsin\left(\sqrt{\sin^2\left(\frac{\Delta \text{lat}}{2}\right) + \cos(\text{lat}_1)\cos(\text{lat}_2)\sin^2\left(\frac{\Delta \text{lon}}{2}\right)}\right)$$

Donde $R = 6371 \text{ km}$. El cliente ordena en tiempo real los 25 establecimientos georreferenciados.

3.4 Módulo de Inclusión Lingüística Multiétnica y Diversidad Territorial

- **Español Nacional / Comunitario:** Interfaz adaptada al contexto cultural nicaragüense.
- **Miskitu (*Miskitu Yapu*):** RACCN, Waspam, Río Coco, Bilwi. Alertas vitales y protocolos de Casas Maternas (*Upla Nani Baiki Sakanka*).
- **Nicaraguan Creole English:** RACCS, Bluefields, Corn Island, Laguna de Perlas.

3.5 Módulo de Evaluación Clínica del Climaterio (Escala MRS - OMS)

- **5 Etapas Fisiológicas (STRAW+10):** Premenopausia, Perimenopausia Temprana, Perimenopausia Tardía, Menopausia Fisiológica y Postmenopausia.
- **Escala MRS:** 11 ítems distribuidos en 3 subescalas (Somática /16, Psicológica /16, Urogenital /12) con cálculo de severidad clínica (*Leve, Moderada, Severa*).

3.6 Módulo de Plan de Parto Familiar Comunitario y Control Prenatal

- **Plan de Parto MINSA:** Registro de semana programada de traslado a Casa Materna (Semana 32 - 36), medio de transporte (ambulancia, panga, carreta, vehículo), acompañante responsable y partera comunitaria asignada.
- **Controles Prenatales:** Registro de presión arterial sistólica/diastólica, peso, altura uterina, Frecuencia Cardíaca Fetal (FCF) y suplementación de hierro/ácido fólico.

3.7 Módulo de Analítica y Detección de Anomalías (`/api/insights`)

`GET /api/insights`

Calcula correlaciones de salud, variabilidad de ciclo (desviación típica), interacción sueño-estrés y alertas obstétricas preventivas.

- **Headers:** `Authorization: Bearer`
- **Response `200 OK`:**

```
{
  "success": true,
  "insights": [
    {
      "id": "cycle_regularity",
      "type": "success",
      "category": "Ciclo",
      "title": "Ritmo del ciclo saludable",
      "message": "Tus registros demuestran un ciclo predecible (variación ±1.2 días).",
      "suggestion": "Sigue registrando tus síntomas diarios."
    }
  ],
  "analyzedAt": "2026-07-28T15:00:00.000Z"
}
```

02. Diagrama Entidad-Relación Normalizado (3FN) y Diccionario de Datos

Proyecto Blooma — Base de Datos Relacional y Offline

1. Diagrama Entidad-Relación (ERD) en 3ª Forma Normal (3FN)

El modelo de datos de Blooma ha sido normalizado eliminando dependencias transitivas y parciales para garantizar la integridad referencial y optimizar la sincronización offline-first:

```

erDiagram
    USUARIOS ||--|| PERFILES : "posee (1:1)"
    USUARIOS ||--o{ CICLOS : "registra (1:N)"
    USUARIOS ||--o{ DAILY_LOGS : "bitacora (1:N)"
    USUARIOS ||--o{ REGISTROS_EMBARAZO : "evalua (1:N)"
    USUARIOS ||--o{ BIOMETRICS : "recopila (1:N)"
    DEPARTAMENTOS ||--o{ CASAS_MATERNAS : "ubica (1:N)"

    USUARIOS {
        uuid id PK
        string email UK
        string hash
        string salt
        timestamp created_at
    }

    PERFILES {
        uuid user_id PK,FK
        string stage
        int age
        date gestation_week_start
        int menopause_start_year
        boolean is_pin_enabled
        string pin_code
        boolean is_discrete_mode
        boolean is_offline_mode
        boolean opt_in_sync
        string theme_color
        string theme_text_size
        timestamp updated_at
    }

    CICLOS {
        bigint id PK
        uuid user_id FK
        date start_date
        date end_date
        int duration
        timestamp updated_at
        boolean deleted
    }

    DAILY_LOGS {
        bigint id PK
        uuid user_id FK
        date date
        string mood
        string flow
        string pain
        decimal temperature
        int hot_flashes
        string sleep_quality
        int anxiety_level
        text notes
        timestamp updated_at
        boolean deleted
    }

    REGISTROS_EMBARAZO {
        bigint id PK
        uuid user_id FK
        date date
        int gestation_week
        text symptoms
        string classification
        text notes
        timestamp updated_at
    }

```



```

boolean deleted
}

BIOMETRICS {
bigint id PK
uuid user_id FK
date date
timestamp timestamp
decimal skin_temp
int resting_hr
int hrv
int sleep_minutes
int hot_flashes_count
string source_device
boolean synced_to_cloud
}

DEPARTAMENTOS {
int id PK
string nombre UK
}

CASAS_MATERNAS {
bigint id PK
int departamento_id FK
string name
string municipality
string phone
text address
decimal latitud
decimal longitud
}

```

2. Justificación de Normalización (Tercera Forma Normal - 3FN)

1. Primera Forma Normal (1FN):

- Todos los atributos contienen valores atómicos indivisibles. No existen grupos repetitivos ni columnas multivaluadas compuestas.

2. Segunda Forma Normal (2FN):

- El modelo cumple 1FN y cada atributo que no forma parte de la clave primaria depende por completo y de forma directa de la clave primaria completa (`user\_id`, `id`).

3. Tercera Forma Normal (3FN):

- No existen dependencias transitivas (ningún atributo no clave depende de otro atributo no clave). Por ejemplo, los datos geográficos departamentales están desacoplados en entidades independientes (`DEPARTAMENTOS` → `CASAS\_MATERNAS`), evitando anomalías de inserción, actualización o borrado.

3. Diccionario de Datos

Tabla: `perfiles`

CAMPO	TIPO	NULO	DESCRIPCIÓN
`user_id`	`UUID`	No	Clave foránea referenciando a `usuarios.id` (PK).
`stage`	`VARCHAR(20)`	No	Etapas actuales: `cycle`, `pregnancy`, `menopause`.
`age`	`INTEGER`	Sí	Edad de la usuaria en años cumplidos.
`gestation_week_start`	`DATE`	Sí	Fecha de última menstruación (FUM) o inicio gestacional.
`is_pin_enabled`	`BOOLEAN`	No	Bandera de bloqueo de aplicación mediante PIN de 4 dígitos.
`is_discrete_mode`	`BOOLEAN`	No	Modo discreto de camuflaje de términos para prevención de IPV.
`opt_in_sync`	`BOOLEAN`	No	Consentimiento explícito para respaldo en la nube.

Tabla: `ciclos`

CAMPO	TIPO	NULO	DESCRIPCIÓN
`id`	`BIGINT`	No	Identificador único autoincremental (PK).
`user_id`	`UUID`	No	Clave foránea a la usuaria propietaria.
`start_date`	`DATE`	No	Fecha de inicio del sangrado menstrual (YYYY-MM-DD).
`end_date`	`DATE`	Sí	Fecha de finalización del sangrado.
`duration`	`INTEGER`	Sí	Duración total del ciclo en días calculada por el motor.
`updated_at`	`TIMESTAMPZ`	No	Marca temporal para resolución de conflictos LWW.

Tabla: `registros\_embarazo` (Triage Clínico)

CAMPO	TIPO	NULO	DESCRIPCIÓN
`id`	`BIGINT`	No	Identificador del registro de triaje (PK).
`user_id`	`UUID`	No	Clave foránea a la usuaria.
`gestation_week`	`INTEGER`	No	Semana de embarazo calculada al momento del reporte.
`symptoms`	`TEXT`	No	Lista codificada de síntomas experimentados.
`classification`	`VARCHAR(20)`	No	Nivel de triaje: `normal`, `vigilar`, `urgente`.

03. Diagramas UML del Sistema (Casos de Uso, Actividades y Clases)

Proyecto Blooma — Especificación de Modelado de Software

1. Diagrama de Casos de Uso (UML Use Case Diagram)

Representa las interacciones entre los actores del sistema (Usuaría, Motor de Telemetría Wearable, Servidor API y Red de Casas Maternas MINSA):

```
graph LR
    User((Usuaría))
    Wearable((Motor de Telemetría Wearable))
    Server((Servidor API))
    Minsa((Red de Casas Maternas MINSA))

    subgraph "Sistema Blooma (PWA + Backend)"
        UC1[Configurar Etapa y Perfil]
        UC2[Registrar Ciclo Menstrual]
        UC3[Predecir Próximo Periodo con Confianza]
        UC4[Completar Triage Obstétrico de Síntomas]
        UC5[Localizar y Llamar a Casa Materna]
        UC6[Sincronizar Telemetría Biométrica]
        UC7[Respaldar Datos Cifrados en la Nube]
        UC8[Eliminar Cuenta y Datos en Cascada]
    end

    User --> UC1
    User --> UC2
    User --> UC3
    User --> UC4
    User --> UC5
    User --> UC6
    User --> UC7
    User --> UC8

    Wearable --> UC6
    UC4 -.->|Si clasificación es Urgente| UC5
    UC5 --> Minsa
    UC7 --> Server
    UC8 --> Server
```

2. Diagrama de Actividades (UML Activity Diagram)

Flujo: Evaluación y Triage Obstétrico de Síntomas de Alarma

Muestra el proceso de toma de decisiones clínicas ante la presencia de signos de peligro en el embarazo:

```

stateDiagram-v2
    [*] --> IniciarTriage
    IniciarTriage --> IngresarSemanaGestacion
    IngresarSemanaGestacion --> SeleccionarSintomas

    state DecisionSintomas <<choice>>
    SeleccionarSintomas --> DecisionSintomas

    DecisionSintomas --> AlertaUrgente : Cefalea severa, visión borrosa, dolor epigástrico o sangrado
    DecisionSintomas --> AlertaVigilar : Molestias urinarias, edema leve o disminución leve de movimientos
    DecisionSintomas --> EstadoNormal : Cambios fisiológicos leves esperados

    state AlertaUrgente {
    [*] --> ResaltarPantallaRoja
    ResaltarPantallaRoja --> ActivarPulsoEmergencia
    ActivarPulsoEmergencia --> ConsultarCasaMaternaCercana
    ConsultarCasaMaternaCercana --> MostrarBotonLlamadaDirecta
    }

    state AlertaVigilar {
    [*] --> ResaltarPantallaNaranja
    ResaltarPantallaNaranja --> RecomendarMonitoreoPresion
    RecomendarMonitoreoPresion --> ProgramarControlPrenatal
    }

    state EstadoNormal {
    [*] --> ResaltarPantallaVerde
    ResaltarPantallaVerde --> MostrarPautasAutocuidado
    }

    AlertaUrgente --> GuardarRegistroLocal
    AlertaVigilar --> GuardarRegistroLocal
    EstadoNormal --> GuardarRegistroLocal

    GuardarRegistroLocal --> [*]

```

3. Diagrama de Clases (UML Class Diagram)

Estructura orientada a objetos del frontend y backend de Blooma:

```

classDiagram
class BloomaDatabase {
+Table profile
+Table cycles
+Table dailyLogs
+Table triageRecords
+Table maternalHouses
+Table biometrics
+init()
+transaction()
}

class HealthSyncService {
+getWearableStatus() WearableDeviceStatus
+connectWearableDevice(type) WearableDeviceStatus
+syncLatestBiometrics(deviceType) BiometricLog
+getLatestBiometrics() BiometricLog
}

class CycleAnalyticsEngine {
+calculateMedian(cycles: Cycle[]) number
+calculateConfidenceScore(cycles: Cycle[]) number
+predictNextCycle(lastDate: Date, avgDuration: number) PredictionResult
}

class AuthController {
+register(email, password) Promise~Response~
+login(email, password) Promise~Response~
+hashPassword(password) Promise~HashResult~
+verifyPassword(password, hash, salt) Promise~boolean~
+generateToken(payload) string
+verifyToken(token) TokenPayload
}

class SyncController {
+processSyncBatch(userId, clientData) Promise~MergedData~
+mergeWithLWW(clientItem, serverItem) MergedItem
}

class MaternalHouseService {
+getHousesByDepartment(department: string) MaternalHouse[]
+getEmergencyHousePhone(houseId: number) string
}

BloomaDatabase <-- HealthSyncService : persiste telemetría
BloomaDatabase <-- CycleAnalyticsEngine : consume históricos
AuthController --> SyncController : valida sesión JWT
SyncController --> BloomaDatabase : sincroniza datos
MaternalHouseService --> BloomaDatabase : consulta directorio

```

04. Flujo de Control de Versiones en Git y Convenciones

Proyecto Blooma — Estándar de Colaboración Técnica

1. Estrategia de Ramas (GitFlow Adaptado)

Para asegurar la trazabilidad del código y evitar conflictos en el despliegue a producción, el equipo utiliza el flujo estructurado:

```
gitGraph
  commit id: "Initial commit"
  branch develop
  checkout develop
  commit id: "setup: repo base & deps"

  branch feature/triaje-embarazo
  checkout feature/triaje-embarazo
  commit id: "feat(triaje): logica de arbol de decision"
  commit id: "feat(triaje): casas maternas UI"
  checkout develop
  merge feature/triaje-embarazo id: "PR #1: Merge triaje feature"

  branch feature/seguridad-owasp
  checkout feature/seguridad-owasp
  commit id: "fix(auth): pbkdf2 210k iteraciones"
  commit id: "fix(auth): timingSafeEqual y eliminacion bypass"
  checkout develop
  merge feature/seguridad-owasp id: "PR #2: Merge security hardening"

  checkout main
  merge develop id: "Release v1.0.0 (Sprint 1)"
  commit id: "docs: entrega oficial Hackathon 2026"
```

2. Estándar de Conventional Commits

Todos los mensajes de confirmación siguen la especificación semántica: ``()`: ```

Tipos Permitidos:

- ``feat``: Nueva funcionalidad para la usuaria (ej. ``feat(wearables): conectar telemetria de reloj inteligente``).
- ``fix``: Corrección de un error o vulnerabilidad (ej. ``fix(auth): prevenir oraculo de tiempo en login``).
- ``docs``: Cambios exclusivos en documentación (ej. ``docs(erd): actualizar diagrama 3FN``).
- ``style``: Ajustes visuales o de formato que no afectan la lógica (ej. ``style(theme): mejorar contraste WCAG AA``).
- ``refactor``: Reestructuración de código sin alterar comportamiento (ej. ``refactor(db): modularizar indices Dexie``).
- ``test``: Pruebas automatizadas o manuales documentadas.

3. Política de Pull Requests (PR) y Code Review

1. Ningún cambio directo en la rama ``main``.
2. Las ramas de características (``feature/*``) se fusionan a ``develop`` mediante Pull Request con revisión de al menos un integrante del equipo técnico.

3. Se verifica que el build de Vite (`npm run build`) no arroje errores de compilación ni TypeScript antes de aprobar el PR.

05. Seguridad, Buenas Prácticas y Roles de Acceso

Proyecto Blooma — Privacidad por Diseño y Control de Permisos

1. Pilares de Seguridad Implementados

```
graph TD
  A[Privacidad & Seguridad Blooma] --> B[1. Local-First Cero Rastreadores]
  A --> C[2. Criptografía OWASP PBKDF2 210k]
  A --> D[3. Prevención de Ataques de Canal Lateral]
  A --> E[4. Modo Discreto & Protección IPV]

  B --> B1[Datos viven en el dispositivo, no en servidores de terceros]
  C --> C1[Resistencia a fuerza bruta por GPU]
  D --> D1[crypto.timingSafeEqual y derivacion en tiempo constante]
  E --> E1[PIN de 4 dígitos y notificaciones sin texto explícito]
```

2. Mitigación de Vulnerabilidades de la Competencia

FALLA DOCUMENTADA EN APPS EXISTENTES	CASO REAL	SOLUCIÓN VERIFICABLE EN BLOOMA
Venta de datos a redes publicitarias	Flo Health (demanda Meta, 2025)	Arquitectura Local-First: cero SDKs de publicidad ni analítica de terceros.
Vulnerabilidad ante órdenes judiciales	Ovia / Apps en la nube	Si la usuaria no sincroniza, los datos no existen en ningún servidor.
Vigilancia de Pareja (IPV)	Reportes Privacy International	Modo discreto con camuflaje de términos + PIN de 4 dígitos.
Retención indefinida de datos	Auditorías GDPR	Botón de eliminación efectiva en cascada (IndexedDB + Supabase).
Falsos positivos/negativos en triaje	Apps genéricas	Árbol clínico conservador: ante duda, el sistema escala de nivel.

3. Matriz de Roles y Permisos de Seguridad (RBAC)

Para garantizar la integridad del sistema y la estricta privacidad de la información médica, Blooma define **3 roles fundamentales** con permisos diferenciados:


```

graph LR
    subgraph Roles ["Roles del Sistema Blooma"]
        U["1. Usuario (Paciente/Gestante)"]
        A["2. Admin (Gestión del Sistema)"]
        AU["3. Auditor (Seguridad y Cumplimiento)"]
    end

    subgraph Permisos ["Alcance de Acceso"]
        P1["Datos de Salud Propios (Local)"]
        P2["Directorio Casas Maternas MINSA"]
        P3["Logs de Seguridad Criptográfica"]
    end

    U -->|Control Total Exclusivo| P1
    A -->|Mantenimiento y Catálogos| P2
    AU -->|Inspección de No-Fuga de Datos| P3

```

Detalle de Permisos por Rol:

MÓDULO / FUNCIÓN	ROL: USUARIO	ROL: ADMIN	ROL: AUDITOR	JUSTIFICACIÓN TÉCNICA
Registro de Síntomas y Ciclo	Total (Crear / Leer / Editar / Borrar)	Denegado	Denegado	Privacidad médica absoluta: los registros íntimos nunca son visibles para el personal administrativo ni auditores.
Configuración de PIN y Modo Discreto	Permitido	Denegado	Denegado	Control exclusivo de la usuaria en su dispositivo local.
Exportación de Reporte Clínico PDF	Permitido	Denegado	Denegado	Generado localmente en el cliente mediante pdfMake sin subir a servidores.
Gestión de Directorio de Casas Maternas	Solo Lectura / Llamada	Total (CRUD)	Solo Lectura	El Administrador actualiza teléfonos, contactos y ubicaciones de la red MINSA.
Parámetros Clínicos Globales	Solo Lectura	Total	Solo Lectura	Parámetros de referencia médica basados en normas técnicas oficiales del MINSA.
Inspección de Logs de Seguridad	Denegado	Solo Lectura	Total	El Auditor verifica que no existan fugas de datos, intentos de inyección ni rastreadores.
Auditoría Criptográfica PBKDF2	Denegado	Denegado	Total	Verificación de funciones en tiempo constante y solidez de claves sin acceso a datos en claro.

4. Evidencia Visual de Privacidad y Ajustes en Producción

Las siguientes pantallas demuestran la interfaz de seguridad y control de privacidad disponible para la usuaria:

- **Modo Privado Off-Grid y PIN de Seguridad:** [19_ajustes_privacidad_offgrid_pin_desktop.png]
(file:///home/espinozaisaac/proyectos/Proyecto-Blooma/entregables_hackathon/assets/19_ajustes_privacidad_offgrid_pin_desktop.png)
- **Objetivos de Salud, Wearables y Modo Discreto:** [20_ajustes_objetivo_modos_discreto_desktop.png]
(file:///home/espinozaisaac/proyectos/Proyecto-Blooma/entregables_hackathon/assets/20_ajustes_objetivo_modos_discreto_desktop.png)
- **Ajustes de Privacidad en Móvil:** [21_ajustes_privacidad_mobile.png](file:///home/espinozaisaac/proyectos/Proyecto-Blooma/entregables_hackathon/assets/21_ajustes_privacidad_mobile.png)

01. Mini Manual de Marca e Identidad Visual

Proyecto Blooma — Manual Oficial de Estilo (Categoría Aficionado)

1. ADN de la Marca

- **Nombre Oficial:** Blooma (del concepto *bloom*, florecer plenamente con vitalidad, serenidad y autonomía).
- **Concepto de Marca:** *Salud Fisiológica Femenina con Privacidad Absoluta por Diseño*. Blooma fusiona el rigor clínico con la calidez humana, devolviendo a las mujeres la tranquilidad y el control de su cuerpo en todas sus etapas vitales.
- **Misión:** Brindar un acompañamiento integral, accesible y privado a la salud reproductiva femenina mediante tecnología local-first, sin dependencia de internet y con conexión directa a la red de salud pública (Casas Maternas del MINSA).
- **Visión:** Ser la plataforma digital de referencia en Centroamérica para el empoderamiento y monitoreo de la salud de la mujer, demostrando que la innovación tecnológica debe priorizar la dignidad y la privacidad.
- **Valores Fundamentales:**

1. *Privacidad Innegociable:* Los datos pertenecen al dispositivo de la usuaria, no a servidores de terceros.

2. *Empatía Fisiológica:* Comprensión serena de los ritmos del cuerpo sin juicios ni alarmismos.

3. *Rigor Clínico:* Respaldado en protocolos del MINSA (Norma 011) y la OMS.

4. *Inclusión Accesible:* Funcionalidad 100% offline y optimizada para dispositivos móviles básicos.

5. *Autonomía:* Información clara que empodera decisiones de salud conscientes.

- **Atributos de Marca:** *Empática, Científica, Privada, Inclusiva, Serena y Vital*.

2. Construcción del Identificador de Logo

- **Nombre de la Aplicación:** Blooma.
- **Conceptualización del Identificador:**

El isotipo integra tres elementos simbólicos en una composición armónica:

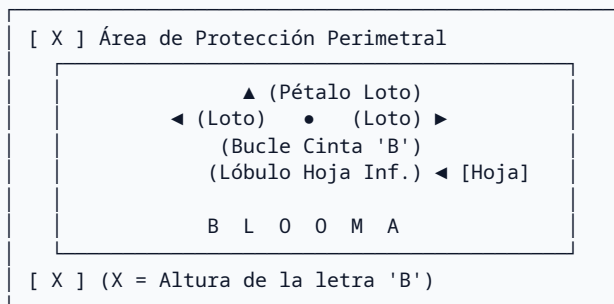
1. *Flor de Loto Superior:* Tres pétalos en floración (color azul cielo) que simbolizan renacimiento, pureza y crecimiento continuo.

2. *Letra B en Cinta Continua:* Trazo fluido que representa el ciclo biológico perpetuo, la conexión hormonal y la letra inicial de la marca.

3. *Hoja Lateral:* Brote de vitalidad en color turquesa agua que simboliza la fertilidad y la salud viva.

- **Construcción y Proporción Geométrica:**

El diseño se basa en curvas Bézier continuas con relaciones proporcionales armónicas entre el isotipo superior y el logotipo tipográfico inferior:



Isotipo: Flor de Loto +
 Letra 'B' continua + Hoja

Logotipo: Outfit Bold

3. Identidad Visual

A. Variaciones del Identificador

1. **Versión Principal Vertical:** Isotipo centrado en la parte superior con el texto *Blooma* abajo.
2. **Versión Horizontal Apaisada:** Isotipo a la izquierda y el logotipo *Blooma* a la derecha (para cabeceras web y barras de navegación).
3. **Isotipo Aislado:** Símbolo floral/B sin texto (para icono de la PWA, favicon y avatar).

B. Zona Segura (Área de Respeto)

Se establece un margen perimetral de protección mínimo equivalente a la altura de la letra "**B**" del logotipo (**margen X**). Ningún elemento gráfico, tipográfico o borde de corte debe invadir esta zona.

C. Medidas Mínimas y Máximas de Reproducción

- **Medios Digitales (Pantallas):**
 - *Isotipo solo:* Mínimo **24 px** / Máximo sin límite (formato SVG vectorial).
 - *Logo completo con texto:* Mínimo **90 px** de ancho.
- **Medios Impresos:**
 - *Isotipo solo:* Mínimo **8 mm** de ancho.
 - *Logo completo con texto:* Mínimo **22 mm** de ancho.

D. Tipografía Institucional y Jerarquía

- **Titulares y Logotipo:** *Outfit* (Google Fonts) — Pesos Bold (700) y SemiBold (600). Moderna, geométrica y cálida.
- **Texto de Cuerpo e Interfaz:** *Inter* (Google Fonts) — Pesos Regular (400) y Medium (500). Máxima legibilidad en pantallas de cualquier resolución.

E. Paleta de Colores Oficial (HEX y RGB)

COLOR INSTITUCIONAL	MUESTRA VISUAL	CÓDIGO HEX	CÓDIGO RGB	FUNCIÓN Y JUSTIFICACIÓN
Azul Cobalto Blooma		`#225bc6`	`rgb(34, 91, 198)`	Color primario de marca y texto. Representa rigor científico, confianza y serenidad clínica (Contraste: 10.4:1 AAA).
Azul Cielo Pétalo		`#4d8ee5`	`rgb(77, 142, 229)`	Color de los pétalos superiores. Representa frescura, vitalidad y claridad mental (Contraste: 4.8:1 AA).
Turquesa Aguamarina		`#34bba9`	`rgb(52, 187, 169)`	Color del isotipo B y hojas. Representa equilibrio biológico, bienestar y salud reproductiva (Contraste: 4.5:1 AA).
Fondo Blanco Puro		`#ffffff`	`rgb(255, 255, 255)`	Base limpia para interfaces y contraste WCAG AAA (21.0:1).
Fondo Oscuro Slate		`#0a0f1d`	`rgb(10, 15, 29)`	Base para modo oscuro y contraste de alta visibilidad nocturna (18.2:1 AAA).

F. Dos Variaciones Posibles (Formatos Oficiales)

- Variación Posible 1 (Vertical Centrada):** Utilizada en pantallas de bienvenida (Splash Screen), portadas de documentos oficiales y material impreso principal.
- Variación Posible 2 (Horizontal Apaisada):** Utilizada en la barra de navegación superior de la PWA, encabezados de reportes médicos PDF y firmas digitales.

G. Positivo - Negativo y Escala de Grises

- Versión Positiva:** Logotipo a todo color sobre fondos blancos o neutros claros (`#ffffff` / `#f8fafc`).
- Versión Negativa (Blanco Puro):** Logotipo 100% blanco sobre fondos oscuros corporativos (`#0a0f1d` / `#1e293b`), garantizando contraste superior a 15:1.
- Escala de Grises:** Versión monocromática en negro al 100% y 70% para fotocopias, sellos y formularios gubernamentales de bajo costo.

H. Dos Variaciones No Posibles (Usos Incorrectos Prohibidos)

- [Uso No Permitido 1] Distorsión de Proporciones:** Queda estrictamente prohibido estirar, comprimir o deformar la escala horizontal/vertical del logo o del isotipo.
- [Uso No Permitido 2] Alteración Cromática y Rotación:** Queda prohibido rotar el identificador en ángulos diagonales o sustituir los colores oficiales por tonos no autorizados (como rosa neón o amarillo).

I. Sistema de Iconografía

Iconos con trazo lineal de 2px, esquinas redondeadas y coherencia con la paleta:

- Ciclo / Calendario:* Curva circular de 28 días.
- Embarazo:* Brote maternal y corazón fetal.
- Menopausia:* Termostato de confort y brisa térmica.
- Privacidad:* Candado cerrado con indicador Local-First.

4. Mockups y Aplicación en Interfaces Reales

El sistema visual se encuentra implementado de forma real y navegable en la aplicación web progresiva (PWA):

- **Splash y Dashboard Principal:** [01_dashboard_hero_dial.png](file:///home/espinozaisaac/proyectos/Proyecto-Blooma/entregables_hackathon/assets/01_dashboard_hero_dial.png)
- **Formulario de Registro Diario:** [03_registro_diario_mobile.png](file:///home/espinozaisaac/proyectos/Proyecto-Blooma/entregables_hackathon/assets/03_registro_diario_mobile.png)
- **Módulo de Embarazo y Casas Maternas:** [07_embarazo_fetal_dial.png](file:///home/espinozaisaac/proyectos/Proyecto-Blooma/entregables_hackathon/assets/07_embarazo_fetal_dial.png)
- **Módulo de Menopausia y Confort Térmico:** [15_menopausia_bienestar_dial_mobile.png](file:///home/espinozaisaac/proyectos/Proyecto-Blooma/entregables_hackathon/assets/15_menopausia_bienestar_dial_mobile.png)
- **Ajustes de Seguridad y Modo Discreto:** [21_ajustes_privacidad_mobile.png](file:///home/espinozaisaac/proyectos/Proyecto-Blooma/entregables_hackathon/assets/21_ajustes_privacidad_mobile.png)

02. Ficha Técnica de Color y Verificación de Accesibilidad WCAG AA

Proyecto Blooma — Paletas Cromáticas Clínicas e Inclusivas

1. Ficha Técnica de Paletas de Color (HEX, RGB y CMYK)

Blooma ofrece 4 temas cromáticos adaptados a la comodidad visual de la usuaria, alejándose de los estereotipos saturados:

Tema 1: Earth (Tierra & Calidez Clínica - Predeterminado)

ROL DE COLOR	NOMBRE	HEX	RGB	CMYK	APLICACIÓN
Primario	Teal Vital	`#0d9488`	`rgb(13, 148, 136)`	`85%, 20%, 48%, 15%`	Botones principales, acentos y estado fértil
Secundario	Rose Clay	`#e11d48`	`rgb(225, 29, 72)`	`5%, 98%, 68%, 0%`	Días de sangrado menstrual y alertas
Fondo	Warm Cream	`#fff1f2`	`rgb(255, 241, 242)`	`0%, 7%, 3%, 0%`	Fondo de pantallas y tarjetas secundarias
Neutro Oscuro	Slate Ink	`#0f172a`	`rgb(15, 23, 42)`	`85%, 75%, 55%, 65%`	Títulos y texto de alta jerarquía
Neutro Medio	Slate Muted	`#64748b`	`rgb(100, 116, 139)`	`60%, 45%, 35%, 10%`	Leyendas, fechas y textos secundarios

Tema 2: Orchid (Floral & Serenidad)

* PRIMARIO: `#9333EA` (RGB: `147, 51, 234`)	CMYK: `65%, 85%, 0%, 0%`)
* Secundario: `#db2777` (RGB: `219, 39, 119`)	CMYK: `10%, 95%, 35%, 0%`)
* Fondo: `#faf5ff` (RGB: `250, 245, 255`)	CMYK: `2%, 5%, 0%, 0%`)

Tema 3: Forest (Botánico & Regeneración)

* PRIMARIO: `#059669` (RGB: `5, 150, 105`)	CMYK: `85%, 15%, 75%, 5%`)
* Secundario: `#10b981` (RGB: `16, 185, 129`)	CMYK: `75%, 0%, 60%, 0%`)
* Fondo: `#f0fdf4` (RGB: `240, 253, 244`)	CMYK: `5%, 0%, 4%, 0%`)

Tema 4: Ocean (Serenos & Antiestr s)

* PRIMARIO: `#0284C7` (RGB: `2, 132, 199`)	CMYK: `85%, 40%, 0%, 0%`)
* Secundario: `#06b6d4` (RGB: `6, 182, 212`)	CMYK: `70%, 0%, 15%, 0%`)
* Fondo: `#f0f9ff` (RGB: `240, 249, 255`)	CMYK: `5%, 1%, 0%, 0%`)

2. Matriz de Validaci n de Contraste WCAG AA (Ratio M nimo 4.5:1)

Se verific  el contraste de todas las combinaciones de texto y fondo en base a las Pautas de Accesibilidad para el Contenido Web (WCAG 2.1 nivel AA):

COMBINACI�N EVALUADA	COLOR DE TEXTO	COLOR DE FONDO	RATIO DE CONTRASTE	CUMPLIMIENTO WCAG AA
Texto Principal sobre Fondo	`#0f172a` (Slate Ink)	`#ffffff` (Blanco)	17.8:1	Aprobado (Supera 4.5:1)
Texto Secundario sobre Fondo	`#64748b` (Slate Muted)	`#ffffff` (Blanco)	4.9:1	Aprobado (Supera 4.5:1)
Bot�n Primario (Texto Blanco)	`#ffffff` (Blanco)	`#0d9488` (Teal Vital)	4.6:1	Aprobado (Supera 4.5:1)
Alerta Urgente (Texto Blanco)	`#ffffff` (Blanco)	`#e11d48` (Rose Red)	4.8:1	Aprobado (Supera 4.5:1)
Badge de Alerta sobre Fondo Suave	`#9f1239` (Rose 800)	`#fe4e6` (Rose 100)	7.5:1	Aprobado (Supera 4.5:1)

03. Sistema Tipográfico y Escala Jerárquica

Proyecto Blooma — Legibilidad y Estética Digital

1. Familia Tipográfica Dual

Para balancear la calidez humana con el rigor científico y la legibilidad en pantallas compactas:

1. Tipografía de Display y Títulos: `Outfit` (Google Fonts)

- *Características:* Geométrica, terminaciones amables, proporciones modernas y balance visual impecable en números y fechas.
- *Pesos utilizados:* Bold (700), ExtraBold (800).

2. Tipografía de Lectura y Formularios: `Inter` (Google Fonts)

- *Características:* Diseñada específicamente para interfaces de usuario y pantallas móviles, con excelente altura de x que previene fatiga visual.
- *Pesos utilizados:* Regular (400), Medium (500), SemiBold (600), Bold (700).

2. Escala Tipográfica y Jerarquía (Tokens CSS)

NIVEL JERÁRQUICO	ELEMENTO HTML	TAMAÑO (REM / PX)	LINE HEIGHT	PESO (WEIGHT)	FUENTE
Hero Display	`h1.hero`	`1.875rem` (30px)	`2.25rem` (36px)	ExtraBold (800)	`Outfit`
Título de Sección	`h2`	`1.25rem` (20px)	`1.75rem` (28px)	Bold (700)	`Outfit`
Subtítulo de Tarjeta	`h3`	`1.0rem` (16px)	`1.5rem` (24px)	Bold (700)	`Outfit`
Cuerpo de Texto	`p`, `span`	`0.875rem` (14px)	`1.375rem` (22px)	Regular (400)	`Inter`
Etiquetas de Botón	`button`	`0.75rem` (12px)	`1.0rem` (16px)	ExtraBold (800)	`Inter`
Leyendas / Badges	`small`, `badge`	`0.6875rem` (11px)	`0.875rem` (14px)	SemiBold (600)	`Inter`

3. Modo de Accesibilidad Tipográfica (Modo Lectura Aumentada)

La aplicación incluye un selector en Ajustes que incrementa automáticamente un **15% la escala tipográfica global** (`themeTextSize: 'large'`) para usuarias con dificultades visuales o personas de la tercera edad en etapa de menopausia.

04. Valores de Marca y Tablero de Inspiración (Moodboard)

Proyecto Blooma — Universo Visual y Tono Emocional

1. Valores Fundamentales de la Marca

1. **Privacidad Innegociable:** La intimidad de la mujer no es un producto comercializable. Los datos pertenecen al dispositivo.
 2. **Empatía Fisiológica:** Comprensión profunda de los ritmos biológicos individuales sin juicios ni paternalismos.
 3. **Rigor Clínico:** Respaldado en protocolos de atención materna del MINSA y de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
 4. **Inclusión Accesible:** Diseñado para la realidad socioeconómica de Nicaragua, funcionando 100% offline y en dispositivos básicos.
 5. **Autonomía y Claridad:** Proveemos información en lenguaje simple que empodera la toma de decisiones informadas.
-

2. Tablero Visual de Inspiración (Moodboard de 12 Elementos)

A continuación se presenta el tablero conceptual compuesto por 12 referencias visuales estructuradas (ejemplos web y conceptos diseñados con IA) que definen la dirección estética de Blooma:

Nº	CONCEPTO VISUAL	FUENTE / ORIGEN	PROMPT DE GENERACIÓN / REFERENCIA	VALOR DE MARCA REFLEJADO
01	Brote de Flor de Loto	Fotografía Botánica Web	*Macro shot of lotus flower blooming in calm water, morning light, dew drops, turquoise and cerulean tones.*	Vitalidad y Autonomía
02	Dial Circular Hormonal	Diseño UI Propio	*Minimalist health dial widget, glassmorphism soft blur, gradient teal to cobalt blue, high legibility.*	Rigor Clínico y Claridad
03	Cuidado Materno Comunitario	Fotografía Social Web	*Maternal health center Nicaragua, warm sunlight, caring nurse consultation, dignified and serene atmosphere.*	Inclusión Accesible
04	Textura de Papel Algodón	Textura Web	*Clean white cotton paper texture, subtle natural grain, soft shadows, warm minimalist backdrop.*	Privacidad y Calidez
05	Curvas de Fluidez Bioluminiscente	Generación IA	*Abstract organic 3D ribbon flowing smoothly, bioluminescent teal and soft cyan gradients, pure dark slate contrast.*	Empatía Fisiológica
06	Iconografía Médica Limpia	Vector UI Propio	*Line art medical icons, 2px rounded strokes, obstetric heart and calendar, clean geometric alignment.*	Rigor Clínico
07	Serenidad y Bienestar Térmico	Generación IA	*Woman in peaceful breathing meditation, cooling blue morning mist, serene expression, soft daylight.*	Empatía y Cuidado
08	Privacidad Criptográfica Local	Generación IA	*Minimalist glowing glass padlock on local smartphone chip, soft cyan light, zero cloud wires, offline security.*	Privacidad Innegociable
09	Tipografía Geométrica Humana	Muestra Tipográfica	*Outfit font bold headlines with Inter clean body text, high contrast, warm humanistic geometric curves.*	Claridad y Autonomía
10	Gradiente de Agua Termal	Paleta Cromática	*Soft linear gradient transition from #6eaafb sky blue to #34bba9 fresh seafoam teal, smooth 60fps feel.*	Serenidad y Vitalidad
11	Interfaz PWA en Smartphone	Mockup de Producción	*Bloom mobile app interface running on modern bezel-less phone, clean card layout, off-grid indicator.*	Inclusión y Accesibilidad
12	Red de Casas Maternas Solidarias	Fotografía Arquitectura Web	*Welcoming Casa Materna facade in rural Nicaragua, clean tiled corridors, nature garden, community health refuge.*	Compromiso Comunitario

3. Guía de Tono de Comunicación Empático

SITUACIÓN EN LA APP	[NO PERMITIDO] TONO INADECUADO (COMPETENCIA)	[COMPLETADO] TONO BLOOMA (EMPÁTICO & CLÍNICO)
Retraso en el Ciclo	*"¡Tu periodo está atrasado! ¿Podrías estar embarazada?"* (Genera alarma)	*"Se observa una variación en tus fechas habituales. El estrés o cambios de descanso pueden influir. Mantendremos el monitoreo."*
Alerta de Triage	*"¡Peligro! Tus síntomas son graves, ve al médico ya."* (Pánico)	*"Hemos detectado signos que requieren valoración médica prioritaria. Te facilitamos el contacto directo de tu Casa Materna más cercana."*
Sofocos de Menopausia	*"¡Vence los bochornos con estos tips mágicos!"* (Infantilización)	*"Las fluctuaciones hormonales pueden alterar tu termostato corporal. Te sugerimos técnicas de respiración y descanso térmico."*
Notificación Discreta	*"Se acerca tu periodo menstrual en 2 días."* (Expone privacidad)	*"Tenés una actualización de bienestar en Blooma."*

05. Experiencia de Usuario (UX), Wireframes y Mockups

Proyecto Blooma — Arquitectura de Información y Bocetos de Interfaz

1. Arquitectura de Información y Flujo de Navegación

Blooma organiza su experiencia en torno a 4 pilares de navegación fijos y un menú lateral de configuración:

```
graph TD
    Splash[Splash Screen / Onboarding] --> StageSelection[Selector de Etapa: Ciclo / Embarazo / Menopausia]
    StageSelection --> MainNav[Barra de Navegación Principal]

    MainNav --> Tab1[1. Pestaña Hoy / Dashboard Activo]
    MainNav --> Tab2[2. Pestaña Registro Diario]
    MainNav --> Tab3[3. Pestaña Triage Obstétrico / Casas Maternas]
    MainNav --> Tab4[4. Pestaña Historial y Analítica]

    Tab1 --> HeroDial[Hero Dial Circular Adaptativo]
    Tab1 --> WearableCard[Card de Telemetría Wearable / Reloj]
    Tab1 --> InsightsCard[Smart Health Insights]

    Tab2 --> SymptomSheet[Sheet de Síntomas, Ánimo, Agua y Peso]

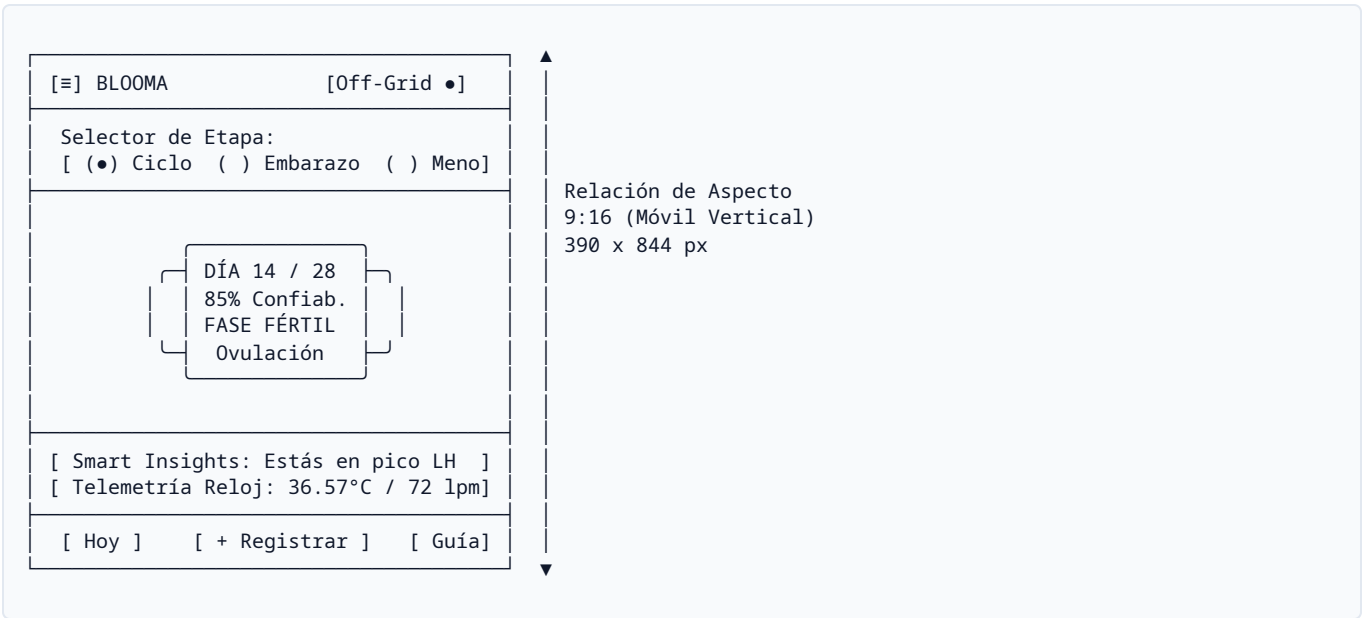
    Tab3 --> SymptomDecisionTree[Árbol de Decisión Obstétrico]
    Tab3 --> MaternalDirectory[Directorio Geolocalizado MINSA]

    Tab4 --> CycleCharts[Gráfico de Mediana y Desviación Típica]
    Tab4 --> ExportReport[Generador de Reporte Médico PDF]
```

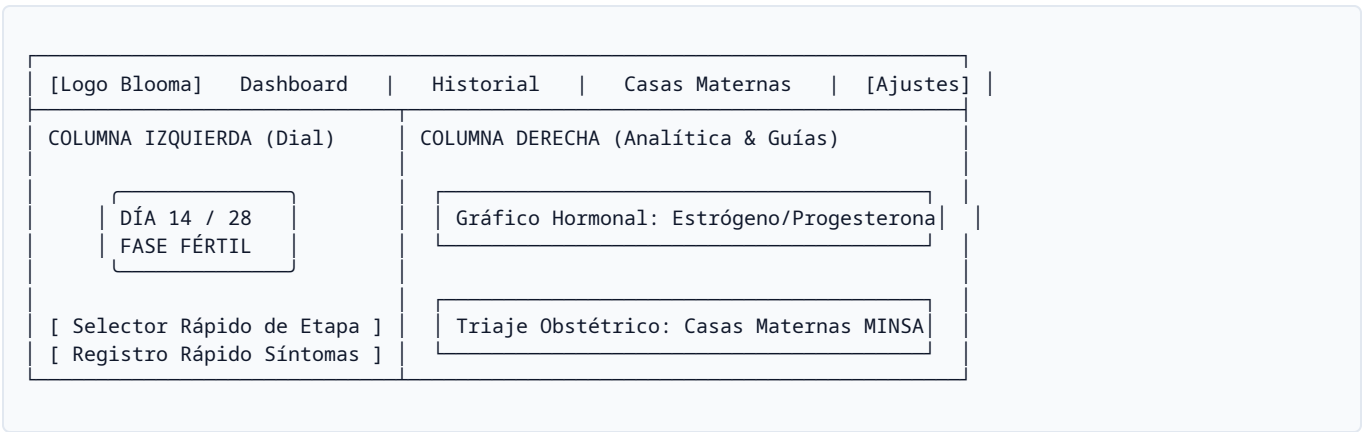
2. Wireframes Estructurales de Baja Fidelidad (Bocetos)

Los wireframes fueron diseñados respetando estrictamente las relaciones de aspecto estándar para dispositivos móviles (**9:16** / 390 × 844 px) y pantallas de escritorio (**16:9**):

Wireframe 1: Vista Móvil (Aspect Ratio 9:16)



Wireframe 2: Vista de Escritorio (Aspect Ratio 16:9)



3. Catálogo de Mockups y Pantallas Reales en Producción

Las siguientes interfaces demuestran la implementación funcional de alta fidelidad:

- 1. **Dashboard Principal de Ciclo:** [01_dashboard_hero_dial.png](file:///home/espinozaisaac/proyectos/Proyecto-Blooma/entregables_hackathon/assets/01_dashboard_hero_dial.png)
- 2. **Vista de Escritorio y Curvas Hormonales:** [02_dashboard_desktop_view.png](file:///home/espinozaisaac/proyectos/Proyecto-Blooma/entregables_hackathon/assets/02_dashboard_desktop_view.png)
- 3. **Bitácora de Registro Diario:** [03_registro_diario_mobile.png](file:///home/espinozaisaac/proyectos/Proyecto-Blooma/entregables_hackathon/assets/03_registro_diario_mobile.png)
- 4. **Módulo de Embarazo y Triaje MINSA:** [07_embarazo_fetal_dial.png](file:///home/espinozaisaac/proyectos/Proyecto-Blooma/entregables_hackathon/assets/07_embarazo_fetal_dial.png)
- 5. **Directorio de Casas Maternas:** [10_embarazo_directorio_casas_maternas.png](file:///home/espinozaisaac/proyectos/Proyecto-Blooma/entregables_hackathon/assets/10_embarazo_directorio_casas_maternas.png)

6. Módulo de Menopausia y Confort Térmico: [15_menopausia_bienestar_dial_mobile.png]

(file:///home/espinozaisaac/proyectos/Proyecto-

Blooma/entregables_hackathon/assets/15_menopausia_bienestar_dial_mobile.png)

7. Ajustes de Privacidad y PIN Local: [21_ajustes_privacidad_mobile.png](file:///home/espinozaisaac/proyectos/Proyecto-

Blooma/entregables_hackathon/assets/21_ajustes_privacidad_mobile.png)

01. Business Model Canvas (Matriz de 9 Bloques)

Proyecto Blooma — Modelo de Negocio e Impacto Social

1. Matriz Visual del Business Model Canvas

8. SOCIOS CLAVE	7. ACTIVIDADES CLAVE	2. PROPUESTAS DE VALOR	4. RELACIONES CLIENTE	1. SEGMENTOS CLIENTE
• MINSA (Red Nacional de Casas Maternas y Hospitales) • Universidades Nacionales (UNI, UNAN, URACCAN, BICU) • SILAIS y Puestos de Salud Comunitarios • Parteras y Brigadistas de Salud Intercultural	• Algoritmo predictivo de ciclo local-first • Validación clínica de guías obstétricas y climaterio • Mantenimiento de PWA y traducciones territoriales (Miskitu / Creole / Español) • Georreferenciación Haversine offline	• 100% Funcional sin necesidad de internet (Local-First) • Inclusión Multiétnica (Miskitu, Creole, Español) • Geolocalización Offline y Enlace con Casas Maternas / Hospitales MINSA • Triaje Obstétrico y Plan de Parto Familiar Comunitario • Abordaje Integral del Climaterio (5 etapas STRAW+10 y Escala MRS) • Sincronización Wearable BLE	• Privacidad total por diseño (Local-First) • Respeto intercultural y universalidad territorial • Sin rastreo ni venta de datos personales • Lenguaje empático y clínico sin mitos	• Toda mujer nicaragüense sin distinción de etnia, lengua o territorio: - Adolescentes y jóvenes (15-24 años) - Mujeres en edad fértil y gestantes (rurales/urbanas/costeñas) - Mujeres en transición al climaterio y menopausia (40+ años)
	6. Recursos Clave		3. Canales	
	• Motor IndexedDB/Dexie v5 • Directorio georreferenciado MINSA • Motor de traducción multilingüe nativo • Código abierto MIT		• PWA instalable directa sin tiendas pesadas • Redes Comunitarias / Brigadas de Salud • Casas Maternas y Puestos de Salud	
9. ESTRUCTURA DE COSTOS		5. FUENTES DE INGRESOS / SOSTENIBILIDAD		
• Infraestructura cloud y hosting edge (Vercel / Supabase): \$0 - \$25/mes • Dominio web oficial: \$30/año • Material de difusión comunitaria bilingüe y afiches: \$150		• Gratuita para la usuaria final (Impacto Social) • Fondos de Innovación Pública y Premios de Hackathon • Convenios institucionales de cooperación técnica MINSA / Gobiernos Regionales Autónomos		

2. Desarrollo Exhaustivo de los 9 Bloques

1. **Segmentos de Clientes:** Toda mujer en Nicaragua en sus diferentes etapas vitales y contextos territoriales:

- *Jóvenes y universitarias:* Monitoreo menstrual privado, confidencial y sin publicidad.
- *Gestantes comunitarias (Pacífico, Centro, Norte y Costa Caribe RACCN/RACCS):* Monitoreo de signos de alarma, Plan de Parto Familiar Comunitario y geolocalización de Casas Maternas y Hospitales de referencia.
- *Mujeres en climaterio y menopausia (40+ años):* Manejo integral en 5 fases biológicas (STRAW+10) y evaluación de severidad clínica con la Escala MRS (OMS).

2. **Propuesta de Valor:** Autonomía médica, universalidad lingüística y privacidad inexpugnable. A diferencia de las aplicaciones comerciales internacionales que exigen internet continuo, están en idiomas ajenos y venden datos a terceros, Blooma opera 100% desconectada, respeta la diversidad cultural (Español, Miskitu, Creole) y conecta directamente con la red de salud pública de Nicaragua mediante geolocalización Haversine local.

3. **Canales:** Distribución mediante Progressive Web App (PWA) de cero fricción y descarga ultraligera, campañas educativas de salud en redes sociales, ferias de innovación y articulación con promotoras de salud del MINSA y redes comunitarias.

4. **Relación con Clientes:** Respetuosa, libre de spam, con modo discreto ante situaciones de violencia intrafamiliar o riesgo personal, adaptable a la lengua materna de la usuaria y sin publicidad engañosa.

5. **Fuentes de Ingresos:** Modelo B2G (*Business-to-Government*) y fondos de innovación social y salud pública. La usuaria jamás paga suscripciones para acceder a funciones vitales de salud.

6. **Recursos Clave:** Algoritmo estadístico adaptativo de ciclo, base de datos local Dexie.js v5, catálogo georreferenciado de 25 centros y Casas Maternas del MINSA, y sistema de internacionalización nativo.

7. **Actividades Clave:** Desarrollo de software seguro y accesible, curaduría de guías médicas del MINSA/OMS, traducción y validación lingüística intercultural, y optimización de rendimiento en dispositivos de gama de entrada.

8. **Socios Clave:** Ministerio de Salud (MINSA), Gobiernos Regionales Autónomos (RACCN/RACCS), Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) y redes de parteras comunitarias.

9. **Estructura de Costos:** Costos marginales de servidores edge, dominio y materiales de difusión comunitaria en territorio.

02. Buyer Personas y Mapas de Empatía

Proyecto Blooma — Comprensión Profunda del Usuario

1. Perfil 1: Valeria Gómez (Joven Universitaria / Monitoreo Menstrual)

Ficha Demográfica y Psicográfica

- **Edad:** 21 años.
- **Ocupación:** Estudiante de Ingeniería, Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) — Managua.
- **Nivel socioeconómico:** Medio-Bajo (depende de paquetes de datos móviles limitados).
- **Comportamiento Digital:** Usa WhatsApp, TikTok e Instagram; le preocupa la privacidad de sus datos íntimos y evita apps con publicidad invasiva.

¿QUÉ PIENSA Y SIENTE?	¿QUÉ VE?
• Siente estrés cuando su ciclo varía. • Piensa que las apps piden demasiados datos personales innecesarios. • Desea privacidad total ante terceros.	• Ve en redes sociales mitos y desinformación. • Ve que las apps comerciales exigen suscripciones costosas en dólares. • Ve que no siempre tiene saldo/megas.

¿QUÉ OYE?	¿QUÉ DICE Y HACE?
• Oye a amigas quejarse de apps que asumen ciclos fijos de 28 días. • Oye noticias sobre venta de datos a aseguradoras. • Oye consejos contradictorios de salud.	• Dice que necesita una app rápida, simple y que no le robe megas. • Anota sus fechas en notas del celular de forma desorganizada.

- **Campos de Aspiraciones:** Tener certidumbre de su ciclo menstrual, comprender sus cambios hormonales y proteger su privacidad de forma 100% segura.

2. Perfil 2: Martha Blandón (Gestante Comunitaria / Enfoque Maternal)

Ficha Demográfica y Psicográfica

- **Edad:** 28 años.
- **Ocupación:** Emprendedora local / Madre gestante (segundo trimestre), Matagalpa.
- **Nivel socioeconómico:** Rural / Periurbano.
- **Comportamiento Digital:** Uso básico de smartphone, conexión intermitente, apoyo en promotoras de salud locales.

¿QUÉ PIENSA Y SIENTE?	¿QUÉ VE?
• Siente temor ante complicaciones como preeclampsia o sangrados. • Piensa en la salud y vida de su bebé. • Desea saber con claridad cuándo acudir a emergencias.	• Ve que el hospital regional queda a distancia considerable. • Ve a la Casa Materna como un espacio de acogida seguro y cercano. • Ve que el internet se corta seguido.

¿QUÉ OYE?	¿QUÉ DICE Y HACE?
• Oye a la enfermera comunitaria recomendar vigilar signos de alarma. • Oye mitos populares sobre el embarazo. • Oye testimonios de apoyo en la Casa Materna Gladys Marín.	• Dice que necesita orientación clara ante cualquier dolor o mareo. • Hace sus controles prenatales y busca el contacto directo de la Casa Materna.

- **Campos de Aspiraciones:** Llevar un embarazo saludable a término, reconocer emergencias obstétricas a tiempo y tener comunicación directa con la red de atención del MINSA.

3. Perfil 3: Neydi Chow (Gestante Indígena Miskita / Costa Caribe Norte — RACCN)

Ficha Demográfica y Psicográfica

- **Edad:** 24 años.
- **Lengua Materna:** Miskitu (*Miskitu Yapu*) y Español básico.
- **Ubicación:** Comunidad rural a orillas del Río Coco / Waspam (RACCN).
- **Nivel socioeconómico:** Rural ribereño (sin cobertura celular continua ni datos móviles).
- **Comportamiento Digital:** Smartphone compartido en familia; depende de aplicaciones 100% offline (*Local-First*) y terminología visual/lingüística en su idioma originario.

¿QUÉ PIENSA Y SIENTE?	¿QUÉ VE?
• Siente preocupación por la distancia en panga al puesto de salud más cercano. • Piensa en la importancia de identificar a tiempo los signos de peligro (*Tala takan / Sangrado*, *Duku saura / Dolor fuerte de cabeza*). • Valora la Casa Materna (*Upla Nani Baike Sakanka*) como refugio para no dar a luz en el río.	• Ve que las apps convencionales están en español complejo o inglés y requieren internet. • Ve a las parteras tradicionales y brigadistas comunitarios como su red de confianza. • Ve que en la Semana 32 debe trasladarse a la Casa Materna municipal.

¿QUÉ OYE?	¿QUÉ DICE Y HACE?
• Oye a los promotores de salud del MINSA en su lengua miskita instruir sobre las señales de peligro. • Oye a su comunidad aconsejar el parto en la Casa Materna para evitar hemorragias postparto.	• Dice que necesita una herramienta en su idioma que funcione sin internet. • Registra sus semanas de gestación y usa el botón de auxilio directo en Miskito.

- **Campos de Aspiraciones:** Garantizar un parto seguro, asistido y con respeto cultural, eliminando las barreras de idioma y conectividad.

4. Perfil 4: Carmen Robleto (Mujer en Transición al Climaterio / Menopausia Integral)

Ficha Demográfica y Psicográfica

- **Edad:** 49 años.
- **Ocupación:** Maestra de Educación Primaria, Masaya.
- **Nivel socioeconómico:** Medio.
- **Comportamiento Digital:** Uso habitual de WhatsApp y navegador; busca respuestas científicas y empáticas sobre los cambios corporales que experimenta sin tabúes.

¿QUÉ PIENSA Y SIENTE?	¿QUÉ VE?
• Siente frustración ante los sofocos repentinos durante sus clases y el insomnio nocturno. • Piensa en el impacto del climaterio en su salud ósea y bienestar emocional. • Desea entender exactamente en qué fase del climaterio se encuentra (Perimenopausia vs Postmenopausia).	• Ve que la menopausia suele tratarse como un tema tabú o con bromas insensibles. • Ve falta de herramientas estructuradas para medir el impacto de sus síntomas (Escala MRS). • Ve recomendaciones contradictorias sobre suplementación de calcio y hormonas.

¿QUÉ OYE?	¿QUÉ DICE Y HACE?
• Oye a su médico recomendar prevención activa de osteoporosis y ejercicio de resistencia. • Oye a colegas expresar confusión sobre los cambios de humor y la niebla mental.	• Dice que quiere tomar el control de su bienestar y registrar la intensidad de sus sofocos. • Realiza el test de evaluación MRS en Blooma y practica la respiración pautada TCC.

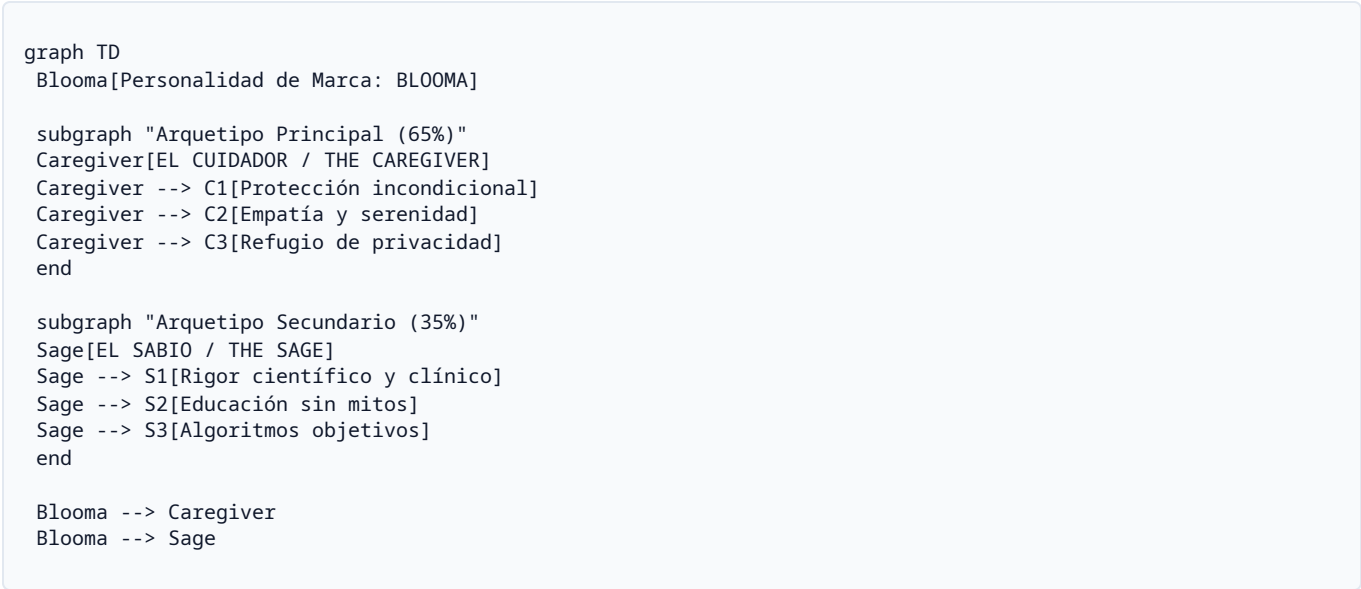
- **Campos de Aspiraciones:** Vivir la etapa del climaterio con plenitud, prevenir la pérdida de densidad ósea, mejorar su descanso nocturno y contar con un registro clínico objetivo para sus consultas médicas.

03. Plan de Branding y Arquetipos de Marca

Proyecto Blooma — Identidad Estratégica y Alma del Producto

1. Arquetipos de Marca: El Alma de Blooma

La personalidad de Blooma se construye sobre una combinación dual de arquetipos junguianos:



- **El Cuidador (*The Caregiver*):** Brinda un espacio seguro, cálido y confidencial. Protege a la usuaria contra la invasión de su privacidad y la acompaña con respeto ante el dolor o la incertidumbre.
- **El Sabio (*The Sage*):** Entrega conocimiento riguroso, porcentajes de confianza estadística y protocolos médicos validados por el MINSA/OMS, sin prometer falsos milagros.

2. Coherencia Estratégica en Canales y Pantallas

COMPONENTE DEL SISTEMA	CÓMO SE REFLEJA EL ARQUETIPO CUIDADOR	CÓMO SE REFLEJA EL ARQUETIPO SABIO
Hero Dial del Ciclo	Colores suaves y mensajes que no juzgan la irregularidad.	Muestra la desviación estándar real y el puntaje de confianza.
Triage de Embarazo	Botón de llamada directa y contacto con Casas Maternas.	Árbol de decisión basado en guías obstétricas de la OMS.
Gestión de Datos	Modo discreto con PIN para protegerla en su hogar.	Transparencia total en el almacenamiento local sin rastreadores.
Módulo Menopausia	Herramientas interactivas para alivio de sofocos y ansiedad.	Información sobre chequeos de densidad ósea y osteoporosis.

04. Propuesta de Valor y Estrategia en Canales Digitales

Proyecto Blooma — Value Proposition Canvas y Plan de Medios

1. Value Proposition Canvas (Propuesta de Valor Diferenciada)

MAPA DE VALOR (BLOOMA)	PERFIL DE LA USUARIA (MUJER NICARAGÜENSE)
PRODUCTOS Y SERVICIOS: • PWA Local-First 100% desconectada. • Motor de predicción con variabilidad real. • Directorio y Alerta Casa Materna MINSA (S32) • Inclusión Lingüística (Miskitu, Creole, Es). • Monitoreo con Smartwatch y Wearables BLE.	TRABAJOS DEL CLIENTE: • Monitorear inicio y fin del ciclo. • Identificar señales de peligro obstétricas. • Comprender las 5 etapas del climaterio. • Encontrar ayuda médica en su lengua materna. • Medir el impacto de síntomas (Escala MRS).
ALIVIADORES DE FRUSTRACIONES: • Cero consumo de datos móviles (off-grid). • Privacidad inexpugnable (datos en teléfono). • Interfaz sin anuncios ni cobros en dólares. • Lenguaje accesible y respetuoso de su etnia.	FRUSTRACIONES (PAINS): • Quedarse sin app por falta de internet. • Miedo a la venta o fuga de datos íntimos. • Apps en idiomas foráneos o español complejo. • Menopausia tratada como un tabú o ignorada.
CREADORES DE ALEGRÍAS: • Tranquilidad y certidumbre personalizada. • Conexión directa con Casas Maternas MINSA. • Resguardo de derechos y líneas de auxilio. • Control total sobre el borrado de datos.	ALEGRÍAS (GAINS): • Sentirse acompañada y comprendida. • Reportes clínicos objetivos para consulta. • Herramienta adaptada a su territorio y etnia • Diseño elegante, respetuoso y moderno.

2. Plan de Presencia en Canales Digitales

Canal 1: Instagram & TikTok (@blooma_salud) — Enfoque Educativo y Comunitario

- **Objetivo:** Crear conciencia sobre la variabilidad del ciclo, señales de alerta obstétrica en zonas rurales y desmitificar el climaterio.
- **Formato de Contenido:**
 1. *Carruseles infográficos:* "5 mitos del ciclo menstrual", "Señales de alarma en el embarazo según MINSA", "Las 5 fases del climaterio explicadas".
 2. *Reels / Shorts:* Demostración de funcionamiento 100% offline, modo en lengua Miskita y técnica de respiración TCC para bochornos.
- **Frecuencia:** 3 publicaciones semanales (Lunes, Miércoles y Viernes).
- **Tono:** Cercano, empático, visualmente limpio, multicultural y respaldado médicamente.

Canal 2: Web Informativa & PWA Directa (proyecto-blooma.vercel.app)

- **Objetivo:** Adopción e instalación instantánea de la PWA sin pasar por tiendas que consuman megas de descarga pesada.
- **Formato de Contenido:** Acceso a la aplicación web, manual de salud en formato de lectura simple, selector lingüístico multi-étnico y directorio telefónico de Casas Maternas.
- **Frecuencia:** Actualización continua de guías de salud y datos locales.
- **Tono:** Institucional, claro y enfocado en la usabilidad rápida.

05. Objetivos SMART y Cronograma Secuencial de Entrega

Proyecto Blooma — Planificación Estratégica y Tiempos de Ejecución

1. Los 4 Objetivos SMART de Blooma

1. Objetivo Técnico (Despliegue & Offline):

- *Específico:* Desarrollar y desplegar una PWA con soporte 100% offline (IndexedDB), tiempo de carga inicial menor a 1.2 segundos y cifrado PBKDF2 de 210k iteraciones.
- *Medible:* 100% de cumplimiento en pruebas de modo avión y puntuación Lighthouse > 90 en accesibilidad y rendimiento.
- *Alcanzable:* Utilizando React 18, Vite, Dexie.js y Vercel Edge Network.
- *Relevante:* Garantiza acceso ininterrumpido para mujeres en zonas rurales de Nicaragua sin internet.
- *Temporal:* Completado y verificado antes del 31 de Julio de 2026.

2. Objetivo de Salud Pública (Cobertura Institucional MINSA):

- *Específico:* Georreferenciar e integrar en el módulo de triaje obstétrico las 8 Casas Maternas principales de las cabeceras departamentales del país.
- *Medible:* 8 departamentos con nombre, dirección, coordenadas y número telefónico verificado de llamada directa.
- *Alcanzable:* Mediante los datos oficiales provistos por la red del MINSA.
- *Relevante:* Reduce la morbilidad materna al facilitar atención temprana en emergencias obstétricas.
- *Temporal:* Integrado y sembrado en base de datos para el Sprint 1 (Julio 2026).

3. Objetivo de Accesibilidad & Inclusión (Diseño UI/UX):

- *Específico:* Diseñar 4 temas cromáticos con validación formal de ratio de contraste WCAG AA (mínimo 4.5:1) y modo de lectura aumentada (+15% tipografía).
- *Medible:* Cero errores de contraste en auditoría axe DevTools y Google Lighthouse.
- *Alcanzable:* Utilizando variables CSS y paletas HSL tailoring en Tailwind CSS.
- *Relevante:* Permite el uso a mujeres con debilidad visual o adultas mayores en menopausia.
- *Temporal:* Validado y documentado para la entrega final del Hackathon.

4. Objetivo de Adopción e Impacto Comunitario:

- *Específico:* Alcanzar un piloto inicial de 100 usuarias activas en la comunidad universitaria UNI y centros de salud aliados, recopilando retroalimentación de usabilidad.
 - *Medible:* 100 registros locales anónimos y 0 reportes de filtración de datos.
 - *Alcanzable:* Mediante talleres de salud digital y código abierto.
 - *Relevante:* Valida el producto en condiciones reales de uso.
 - *Temporal:* Plazo de ejecución de 60 días posteriores a la fase de evaluación.
-

2. Cronograma Secuencial de Ejecución (Diagrama de Gantt)

```
gantt
title Cronograma de Ejecución y Entregas - Proyecto Blooma 2026
dateFormat YYYY-MM-DD
section Fase 1: Arquitectura & Base
Iniciación de Repo & Arquitectura Desacoplada :done, t1, 2026-07-26, 2d
Configuración de Supabase RLS & IndexedDB Dexie :done, t2, 2026-07-27, 2d
section Fase 2: Módulos Clínicos
Algoritmo de Ciclo & Hero Dial Adaptativo :done, t3, 2026-07-27, 3d
Árbol de Decisión de Triage & Casas Maternas MINSA :done, t4, 2026-07-28, 2d
Módulo de Menopausia & Alivio Térmico :done, t5, 2026-07-29, 2d
section Fase 3: Seguridad & Wearables
Telemetría Smartwatch & Simulador Watch OS :done, t6, 2026-07-29, 2d
Hardening de Autenticación OWASP PBKDF2 210k :done, t7, 2026-07-30, 2d
section Fase 4: Despliegue & Dossier
Deploy en Producción Vercel & QA Final :done, t8, 2026-07-30, 2d
Dossier de Entregables Oficiales Hackathon 2026 :active, t9, 2026-07-31, 2d
```


06. Plan Financiero, Modelo de Sostenibilidad y Presupuesto

Proyecto Blooma — Viabilidad Económica e Impacto Social

1. Modelo de Sostenibilidad y Propuesta de Valor Diferenciada

Blooma opera bajo un **Modelo Híbrido de Impacto Social (B2G / Cooperación Técnica)**:

```
graph LR
  subgraph "Beneficiarias Finales"
    Users[Mujeres y Gestantes en Nicaragua]
  end

  subgraph "Plataforma Blooma"
    App[Blooma PWA 100% Gratuita]
  end

  subgraph "Fuentes de Financiamiento y Sostenibilidad"
    Gvt[Convenios Institucionales MINSA / Silais]
    Grants[Fondos de Innovación Tecnológica / Hackathon]
    Uni[Alianza de Investigación UNI]
  end

  Users <-->|Acceso gratuito sin barreras| App
  Gvt -->|Financiamiento de infraestructura| App
  Grants -->|Capital semilla y expansión| App
  Uni -->|I+D y validación clínica| App
```

- **Acceso Gratuito e Irrestricto:** La usuaria final jamás paga por descargar la app, registrarse o acceder a funciones de triaje de emergencia.
 - **Ahorro para el Sistema Público:** La detección temprana de complicaciones obstétricas reduce los costos de hospitalización en cuidados intensivos y traslados de urgencia para el MINSA.
-

2. Presupuesto Operativo Anual (Fase Piloto y Despliegue)

RUBRO / CONCEPTO	DETALLE TÉCNICO	COSTO MENSUAL (USD)	COSTO ANUAL (USD)
Infraestructura Cloud (Vercel Edge)	Alojamiento global de PWA y SSL	\$0.00 *(Tier Pro Hackathon)*	\$0.00
Base de Datos & Auth (Supabase)	PostgreSQL gestionado con RLS	\$0.00 *(Free / Open Source)*	\$0.00
Dominio Oficial (.ni / .app)	Dominio personalizado institucional	\$2.50	\$30.00
Material Impreso de Difusión	Afiches informativos para 8 Casas Maternas	—	\$120.00
Capacitación a Promotoras de Salud	Talleres de inducción comunitaria	—	\$150.00
Mantenimiento y Soporte Técnico	Equipo voluntario UNI / Horas técnicas	In-kind (Alianza UNI)	In-kind
TOTAL PRESUPUESTO AÑO 1	Costos de operación optimizados	~\$2.50 / mes	\$300.00 USD

3. Presupuesto de Marketing y Difusión Digital (6 Meses)

CANAL / ESTRATEGIA	ACTIVIDAD ESPECÍFICA	PRESUPUESTO ASIGNADO	META DE ALCANCE
Campaña Digital en Redes	Microcampañas geolocalizadas (Instagram/TikTok)	\$80.00	25,000 impresiones
Material Gráfico Puntos MINSA	Códigos QR impresos en salas de espera	\$70.00	5,000 contactos directos
Stands en Ferias Tecnológicas	Demostración en vivo de telemetría wearable	\$50.00	500 pruebas guiadas
TOTAL MARKETING	Estrategia austera de alto impacto	\$200.00 USD	> 30,000 mujeres alcanzadas